CAP-014 P1 保护计划

对话阶段总结

截至 2026-10-29 | 依据本对话已讨论内容整理

本报告总结本对话中已完成的文档审阅、已识别的问题、尚未解决的事项，以及拟交由 Workbuddy 执行的下一步。文档层面的分析不代表代码已实现、测试已执行或生产安全性已验证。

1. 当前总体结论

- 建议以 CAP-014_P1_PLAN_v8.2.md 为后续修订基线，生成独立的 v8.3 候选稿。
- v8.2 相较 v8.1 已加入多项规则澄清，但仍有三个优先文档逻辑问题：N-01 自动 checkpoint 发布与旧代保留规则冲突、T5 状态转换不一致、ALL-GONE 在组合 #3a 中的适用条件存在歧义。
- 已准备 Workbuddy 任务指令：先评估可行性，通过后立即生成候选稿并独立静态复核；若需要设计决策，应报告阻塞，不得自行猜测。
- 截至本总结生成时，没有证据表明 Workbuddy 已执行该任务或 v8.3 已生成。

2. 已完成的工作

2.1 版本策略

- 已确定 v8.2 为建议的下一轮修订基线，而非继续直接修改 v8.1。
- 要求保留 v8.1、v8.2 原文件不变；v8.3 必须作为新文件生成，以保留审计和回退能力。
- 已明确区分静态检查与实际验证：文档自检通过不等于语义完全正确，更不等于实现安全。

2.2 v8.2 已增加或明确的内容

主题	已知改进
故障分类	增加 FAULT_CLASS 有序推导及 CR-6 双轴矩阵（R16）。
WAL 尾部处理	明确同一文件句柄上的 WAL 尾部截断及前置条件（R18）。
T5 前提	增加 T5* 标记并集中整理硬前提（R14、R19）。
WAL 状态优先级	明确 WAL_STATE_COMPLETE 的 UNKNOWN → NO → YES → fallback UNKNOWN 优先级（R13）。
恢复写权限	区分 payload、recovery-target、state 写权限，并增加 PR-1 至 PR-5 恢复后重新校验（R15）。

UNKNOWN 对 T2 的影响	增加 UNKNOWN 全局否决条件（R17）。
测试状态	v8.2 记录 101 个测试案例、2,084 条断言，状态均为 NOT EXECUTED。

3. 尚未解决的优先问题

3.1 N-01：自动 checkpoint 更新与旧代保留规则冲突

问题：相关规则要求发布新一代 checkpoint 前保留旧代，但 CP-5 仍描述通过临时文件、fsync、os.replace 发布到 <key>.durable.json。若没有明确旧代保留、发布顺序和崩溃恢复语义，两组要求可能冲突。

- 需要明确旧代 checkpoint 的保留、验证和可恢复条件。
- 明确新代发布步骤、成功判据，以及临时文件、旧代、新代并存时的判定规则。
- 定义写入、fsync、发布前后发生崩溃时的恢复行为。
- 使自动 CP-5 与手动 CP-R / CR-e 的语义一致。

状态：已识别，尚未修复。不能仅替换函数名称或调用方式就视为解决。

3.2 T5 与 RECOVERY_REQUIRED 的状态转换不一致

问题：T5 被定义为 MANUAL_BLOCKED 下的人工恢复路径，但 A.7.4 仍列出 RECOVERY_REQUIRED → READY 可通过 T2 签核 / T5 签核实现；A.2.1 的概述也需要同步核对。

- 统一 RECOVERY_REQUIRED、MANUAL_BLOCKED、READY 的状态转换规则。
- 明确 T5 的适用状态、硬前提、执行阶段和最终状态。
- 核对 A.2.1、A.7.3、A.7.4、A.7.9、A.7.11 及其他交叉引用。
- 同步修正受影响的测试案例和预期结果。

状态：已识别，尚未修复。只删除单行可能遗漏摘要、守卫条件或测试预期。

3.3 ALL-GONE 在 A.5.9 组合 #3a 中的条件存在歧义

问题：通用规则似乎要求适用组合不能绕过 ALL-GONE；但组合 #3a（WAL 为零字节、checkpoint 描述空前缀）未明确要求 ALL-GONE，而同一章节的另一处文字又暗示 WAL 不存在时才必须满足 ALL-GONE。

- 先依据现有规范性规则判断组合 #3a 是否必须满足 ALL-GONE。
- 若现有文档无法唯一确定设计意图，应列为设计决策阻塞项。
- 不得由 Workbuddy 未经授权自行选择“需要”或“不需要”。
- 意图确认后，统一 A.5.7.4、A.5.9、A.7.1、A.7.8、A.10.1 和相关测试预期。

状态：已识别，尚未修复；若设计意图无法从现有文档确定，必须先取得明确决策。

4. 其他尚未关闭事项与验证边界

- v8.2 中 F-07 至 F-19 仍未作为已关闭问题处理。本轮候选稿应聚焦三个优先问题，不应顺便扩大范围。
- BLK-1 至 BLK-5 仍处于未决状态，不应擅自标记为已批准或已解除。
- 101 个测试案例、2,084 条断言仍标记为 NOT EXECUTED，不能声称测试已通过。
- 本对话没有执行项目功能测试、没有修改程序代码，也没有进行真实 .assets、WAL、checkpoint、snapshot 或 ledger 数据写入。
- 静态审查不能替代实现审查、运行测试、故障注入或真实环境验证。

5. 已准备的 Workbuddy 执行方案

1. 阶段 A——可行性审查：确认 v8.2 可完整读取，定位三个问题及交叉引用，判断能否在既有安全约束下修订。
2. 可行则继续：若三项均能在现有规则下明确解决，复制 v8.2 并生成 v8.3 候选稿，不必再次等待用户确认。
3. 遇到设计阻塞则停止相应修订：特别是 ALL-GONE 意图无法唯一确定时，不得伪造结论；报告所需决策、依据和最小解决办法。
4. 阶段 B——限定范围修订：仅修改 N-01、T5 状态转换和 ALL-GONE 条件，更新受影响章节、摘要、交叉引用和测试预期。
5. 独立静态复核：重新检查规则一致性、状态转换、崩溃恢复语义、ALL-GONE 条件及测试预期，逐项报告通过、失败或未验证。
6. 最终交付：报告候选稿路径、字节数、行数、SHA-256、逐项修改清单、检查范围与局限，并确认没有执行功能测试或真实数据操作。

6. 建议的下一步

7. 将此前准备的完整任务指令提交给 Workbuddy。
8. 先检查其可行性结论及对 ALL-GONE 设计意图的判断；若存在设计决策阻塞，不要要求它强行生成“全部已解决”的版本。
9. 若生成 v8.3 候选稿，将候选稿和 Workbuddy 的修改/静态复核报告交由独立审查。
10. 只有文档冲突处理完并完成独立静态复核后，再讨论 F-07 至 F-19、测试执行计划和后续实现准入。

7. 文件与版本记录（来自此前对话记录）

版本	文件名	规模	SHA-256 / 状态
v8.1	CAP-014_P1_PLAN_v8.1.md	166,205 bytes;	b5cc46680e473233e0e183b8239d0980d4c9ebe64ecdc7e44b94c74e289ae50f

		1,808 行	
v8.2	CAP-014_P1_PLAN_v8.2.md	211,324 bytes；2,073 行	7f1d20ddcff15adc81b342d11d0806dc34ba3c0cbdf9ccf68eeebca14572080b
v8.3	CAP-014_P1_PLAN_v8.3_CANDIDATE.md	尚未生成	无

注：文件规模和哈希值来自此前对话记录。本报告没有重新读取原始 Markdown 文件，也不代表重新计算或独立验证这些哈希值。

8. 结论

本对话已经完成 v8.1/v8.2 的阶段性梳理、三个优先逻辑冲突的定位，以及面向 Workbuddy 的受控修订任务设计。核心未完成事项是由 Workbuddy 判断三个问题的可修订性、生成并复核 v8.3 候选稿；其中 ALL-GONE 的设计意图若无法从现有规则唯一确定，必须先解决设计决策阻塞。在候选稿经过独立静态复核、测试和实现准入条件明确之前，不应宣称方案已通过完整验证，也不应进入真实数据写入或生产使用阶段。